

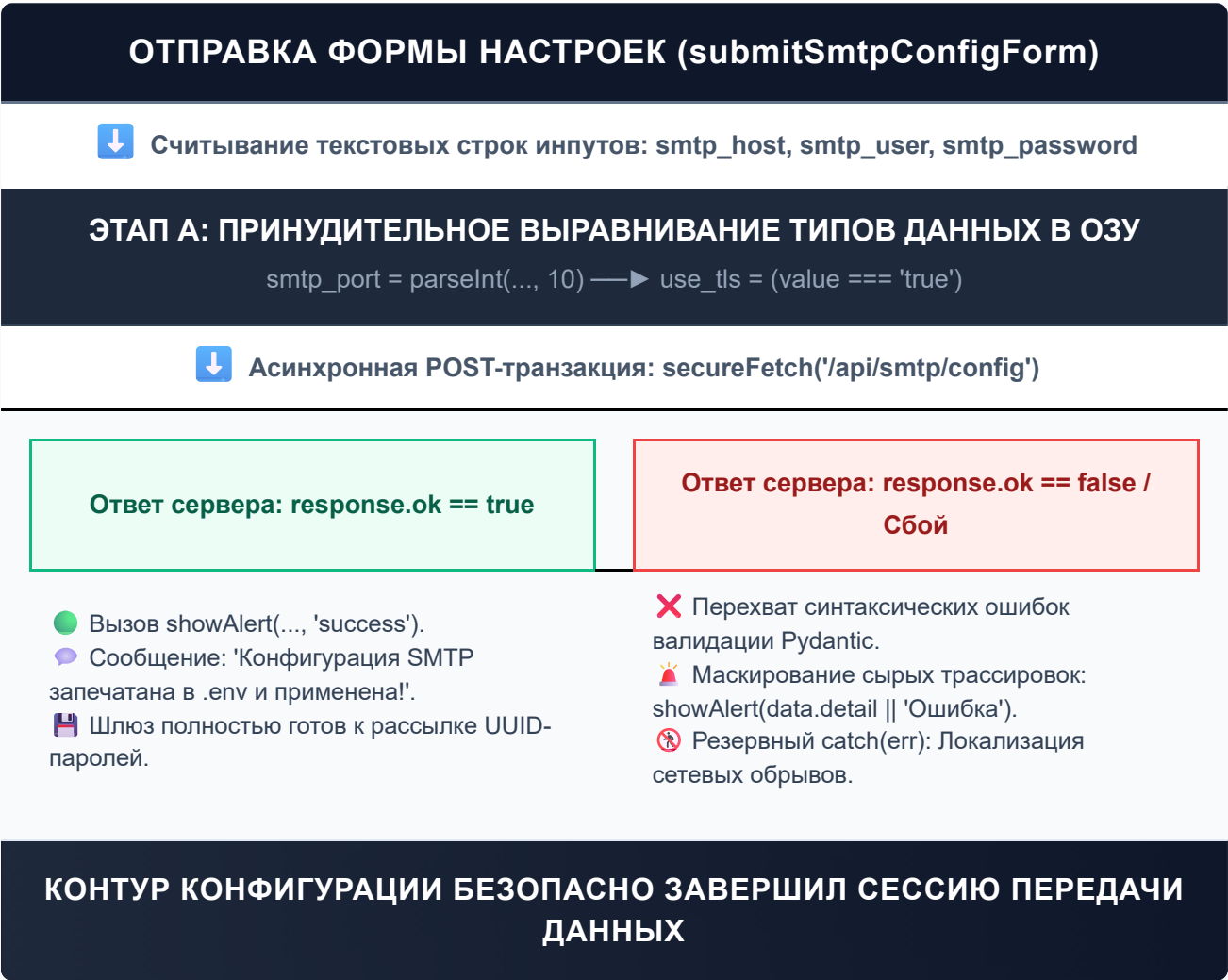
🔒 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И ИБ-АНАЛИЗ МОДУЛЯ НАСТРОЙКИ ПОЧТЫ (smtp.js)

Настоящий архитектурный документ содержит детальное описание, профили безопасности и пошаговый структурный разбор системных перехватчиков конфигурации почтового шлюза и отправки тестовых уведомлений на стороне клиента (smtp.js).

КОНТУР ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ КОНФИГУРАЦИИ ШЛЮЗА (submitSmtпConfigForm)

Модуль обеспечивает сбор параметров авторизации почтового шлюза, строгое рантайм-выравнивание типов и их трансляцию на бэкэнд для последующей фиксации в файле .env.

--- Схема рантайм-валидации и запечатывания параметров SMTP ---



🛡️ Профиль ИБ-защиты подсистемы запечатывания настроек:

- **Защита от внедрения типов данных на стороне API (Type Injection Protection):** Сетевой порт принудительно прогоняется через инструкцию десятичного парсинга `parseInt(..., 10)`. Если злоумышленник попытается подменить числовое поле порта на деструктивную текстовую инъекцию через консоль, фронтенд сбросит значение в `NaN`, что вызовет корректный барьер валидации на стороне Python-модели без угрозы для стабильности рантайма.

- **Строгая булева нормализация флагов криптографии:** Выбор протокола доставки `use_tls` явно переводится в логический тип `true/false` через строгое строковое сравнение `=== 'true'`. Это исключает отправку зашумленных текстовых значений и гарантирует корректную активацию SSL-сокетов на бэкенде.

МОДУЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЙ (smtp.js)

Контур обеспечивает отправку тестового пакета оповещения на корпоративный почтовый реле-сервер и реализует анимационный ИБ-затвор контроля состояния кнопок ввода.

--- Схема работы анимационного UX-затвора защиты от спама кликов ---

ЗАПУСК ПРОВЕРКИ ШЛЮЗА: `submitSmtpTestForm(event)`

↓ Считывание адресата: `const recipient = smtpTestRecipient.value.trim()`

АКТИВАЦИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО UX-ЗАТВОРА КНОПКИ СВЯЗИ

`btnSubmit.disabled = true;` —> Изменение текста: 'Отправка...'

↓ Асинхронный fetch: `secureFetch('/api/smtp/test-send', { method: 'POST' })`

Шлюз вернул статус: `response.ok == true`

- Вызов: `showAlert(..., 'success')`.
- 💬 Сообщение: 'Тестовый алерт успешно доставлен адресату!'.
- 📧 Контур связи с реле-сервером проверен и готов.

Шлюз вернул статус: `response.ok == false / Сбой`

- ✗ Перехват отказов SMTP-реле-серверов.
- 🔥 Вывод сообщения: 'Почтовый шлюз отклонил авторизацию'.
- 💣 Секция `catch(err)`: Перехват сетевых крахов.

ВЫЗОВ `FINALLY`: БЕЗОПАСНЫЙ СНОС БЛОКИРОВОК КНОПКИ СВЯЗИ

🛡️ Профиль ИБ-защиты подсистемы тестирования алерта:

- **Защита от атак отказа в обслуживании методом спама кликов (Click-Flood Protection):** Процесс установления сессии и авторизации на корпоративном SMTP-сервере может занимать длительное время. Инструкции `btnSubmit.disabled = true` и `innerText = 'Отправка...'` полностью исключают риск генерации пачки параллельных сетевых пакетов при нетерпеливых кликах оператора, защищая бэкенд от перегрузки асинхронных сокетов.
- **Гарантированное высвобождение интерфейса при любых авариях:** Обязательный вызов секции `finally` на строках 59–64 гарантирует, что даже при полном падении сети, крахе Unicorn или таймауте, кнопка вернётся в исходное боевое состояние с текстом "Отправить тест". Это полностью исключает зависание элементов управления и парализацию экрана.

МОДУЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЙ (smtp.js)

--- Описание механизмов отказоустойчивости и защиты контура ---

- Изоляция сырых трассировок при крахе сетевой сессии Асинхронные обработчики отправки форм полностью изолированы внутренними блоками try-catch. При физическом падении интернет-канала, блокировках корпоративного прокси-сервера или таймаутах, низкоуровневый стек ошибок JavaScript не выводится наружу в веб-интерфейс, исключая проведение разведки архитектуры клиентом. Оператору выдается очищенное абстрактное сообщение через защищенный метод санитизации showAlert.